

Panduan Lengkap WebGIS & QGIS Realtime



1. Laptop Anda

Khusus Koding: Membuat fitur baru, perbaikan tombol, dan update kode via `git push`. Bebas dibawa pulang.



2. Server Kantor

Pusat Database & Web: Menyimpan PostgreSQL (PostGIS) dan menyalakan WebGIS 24 jam untuk seluruh kantor.



3. Teman Kantor & User

Pengguna Realtime: Teman mengedit di QGIS (Ctrl+S). Staf/Pimpinan membuka WebGIS di Google Chrome.

1

Siapkan Database di Komputer Server Kantor

Lokasi: Server Kantor

Tujuan: Mengaktifkan database PostgreSQL dan fitur PostGIS agar siap menampung puluhan ribu garis pipa.

- Bawa File Skrip:** Dari laptop Anda, copy file `postgis_pdam_schema.sql` (lewat Flashdisk / WA) ke komputer server kantor.
- Buka pgAdmin 4 di Komputer Server Kantor:** Masukkan password admin PostgreSQL saat diminta.
- Buat Database Baru:**
 - Di menu kiri: klik kanan **Databases** → pilih **Create** → klik **Database...**
 - Ketik nama: `pdam_gis` lalu klik **Save**.
- Jalankan Skrip:**
 - Klik database `pdam_gis` yang baru dibuat → klik menu atas **Tools** → pilih **Query Tool**.
 - Buka file `postgis_pdam_schema.sql` (bisa dibuka dengan Notepad → Copy All → Paste ke layar Query Tool pgAdmin).
 - Tekan tombol keyboard **F5** (atau klik tombol ikon ▶ Run).
 - Tunggu 2 detik sampai muncul pesan sukses hijau: *"Query returned successfully"*.
- Cek Alamat IP Komputer Server:**
 - Tekan tombol `Win + R` di keyboard server kantor → ketik `cmd` → Enter.
 - Ketik perintah: `ipconfig` lalu tekan Enter.
 - Catat nomor **IPv4 Address** (Contoh: `192.168.1.50`).

Ingat Perbedaan IP: Ambil angka pada baris **IPv4 Address** (misal `192.168.1.50`). **JANGAN** ambil **Default Gateway** (`192.168.1.1`) karena itu IP modem router Indihome/internet kantor!

Tujuan: Menjadikan komputer kantor sebagai server mandiri agar WebGIS bisa diakses siapa saja di kantor tanpa tergantung laptop Anda.

1. Di komputer server kantor, buka **Command Prompt (CMD)** lalu download kodingan terbaru dari GitHub:

```
git clone https://github.com/arisuplay97/material/  
cd material
```

2. Pasang dependensi sistem:

```
pnpm install
```

3. Buat satu file bernama `.env` di dalam folder `material` tersebut. Isikan baris berikut:

```
DATABASE_URL="postgresql://postgres:password_kantor@localhost:5432/pdam_gis"
```

(Ganti `password_kantor` dengan password pgAdmin kantor Anda. Pakai kata `localhost` karena databasenya ada di komputer server itu sendiri).

4. Nyalakan WebGIS agar bisa diakses seluruh kantor:

```
pnpm run dev --host
```

(Opsi `--host` memastikan WebGIS bisa dibuka oleh perangkat lain lewat Wi-Fi kantor).

Tujuan: Menghubungkan QGIS teman Anda langsung ke server kantor. Apapun yang digambar langsung tersimpan otomatis!

A. Sambungkan QGIS ke Server Kantor (Cukup 1 Kali Saja):

1. Di komputer teman Anda, buka software **QGIS**.
2. Di panel kiri (panel **Browser**), cari tulisan gajah **PostGIS**.
3. Klik kanan **PostGIS** → pilih **New Connection...** (Koneksi Baru).
4. Isikan form:

Kolom	Nilai Isian
Name	Database PDAM Kantor (bebas)
Host	192.168.1.50 (masukkan IP komputer server kantor dari Tahap 1)
Port	5432
Database	pdam_gis
User / Password	User postgres dan password database kantor Anda

5. Klik tombol **Test Connection**. Begitu muncul pesan hijau sukses, klik **OK**.
6. **Pindahkan Data Pipa Awal:** Cukup klik & tahan (Drag) layer pipa teman Anda, lalu lepaskan (Drop) ke dalam: **PostGIS → Database PDAM Kantor → public**. Selesai!

B. Alur Kerja Harian Teman Anda (100% Realtime Otomatis):

Mulai sekarang teman Anda bekerja dengan cara praktis ini:

1. Di QGIS, buka layer pipa langsung dari pohon **PostGIS → Database PDAM Kantor → gis_pipa** (klik dua kali).
2. Klik ikon **Pensil Kuning (Toggle Editing)** di toolbar atas QGIS.
3. Gambar jalur pipa baru, geser letak katup valve, atau ubah angka diameter pipa.
4. Begitu selesai, tekan **Ctrl + S (Save Edits)** di QGIS.
5. **Detik itu juga:** Data pipa langsung tersimpan ke server kantor dan langsung otomatis muncul di layar WebGIS seluruh kantor! Tidak perlu kirim file atau ekspor apapun lagi.

4

Cara Membuka WebGIS untuk Seluruh Kantor & Smartphone

Lokasi: Semua Laptop / HP Kantor

Semua staf, pimpinan, dan teknisi lapangan yang tersambung ke Wi-Fi kantor bisa langsung mengakses WebGIS:

1. Buka browser Google Chrome di laptop atau smartphone masing-masing.
2. Ketik alamat IP server kantor:

```
http://192.168.1.50:5173/gis
```

3. **Tips Cepat untuk Teman & Pimpinan:** Buatkan *Shortcut Desktop* atau *Bookmark* bernama "**WebGIS PDAM**" di komputernya. Setiap pagi mereka tinggal klik satu kali, WebGIS langsung terbuka!

4. Tampilan Lengkap Otomatis di WebGIS:

- **Garis Pipa Otomatis Berwarna:** Pipa transmisi besar merah tebal, pipa distribusi biru sedang, pipa retikulasi biru muda.
- **Ikon Katup Valve:** Gate Valve oranye , PRV pengatur tekanan ungu .
- **Klik Pipa / Valve:** Muncul popup spesifikasi teknis lengkap (Diameter mm, Bahan, Tekanan Bar, Panjang, Zona DMA).

5

Alur Anda Sebagai Developer (Koding di Laptop)

Lokasi: Laptop Pribadi Anda

1. Laptop Anda murni hanya untuk tempat membuat fitur baru, memoles desain, atau merombak kodingan.
2. Di laptop Anda, file `.env` cukup diarahkan ke IP server kantor untuk testing:

```
DATABASE_URL="postgresql://postgres:password_kantor@192.168.1.50:5432/pdam_gis"
```

3. Saat Selesai Bikin Fitur Baru:

- Di laptop Anda: ketik `git push` (file `.env` Anda otomatis aman dan tidak ikut ter-push).
- Di server kantor: cukup ketik `git pull`.
- **Selesai!** Fitur baru buatan Anda langsung dinikmati oleh seluruh kantor secara instan.

Solusi Cepat Kendala (Troubleshooting):

Kendala	Penyebab	Solusi
Connection Refused (5432)	Firewall server kantor memblokir port database.	Di server kantor: Buka Windows Firewall → Inbound Rules → New Rule → Izinkan Port <code>5432</code> .
no pg_hba.conf entry	PostgreSQL belum mengizinkan koneksi dari IP Wi-Fi.	Buka file <code>pg_hba.conf</code> di folder PostgreSQL server kantor, tambahkan di baris paling bawah: <code>host all all 0.0.0.0/0 md5</code> lalu restart service PostgreSQL.